



Centro Universitário UNA

Sistemas Distribuídos

Proposta de Software: Sistema de Agendamento para Barbearias

Nomes: Eduardo Luiz Gaia de Melo
Júlia Estela Silva da Costa
Matheus Dell'Areti de Souza
Pedro Henrique Maximiano Pereira
Rafael Mendes da Silva

Professor: Ricardo Bicalho
Data: 27/04/2026

Abril/2026

BARBER CONNECT: SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA BARBEARIAS

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e a digitalização de serviços, diversos segmentos comerciais passaram a adotar soluções informatizadas para otimizar seus processos. No entanto, muitas barbearias ainda utilizam métodos manuais para controle de agendamentos, organização de clientes e gestão de serviços, o que pode gerar falhas operacionais, perda de informações e insatisfação dos clientes.

Diante desse cenário, o sistema **Barber Connect** surge como uma solução tecnológica voltada para a gestão completa de barbearias, proporcionando maior eficiência administrativa e melhor experiência ao usuário.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema para gerenciamento de barbearias que permita o controle de usuários, barbeiros, serviços e agendamentos de forma centralizada e automatizada.

2.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro e gerenciamento de barbearias;
- Possibilitar o cadastro de barbeiros e controle de suas agendas;
- Implementar um sistema eficiente de agendamento de serviços;
- Gerenciar usuários com autenticação segura;
- Disponibilizar dashboards para visualização de dados;
- Organizar a disponibilidade de horários e bloqueios de agenda;
- Registrar e acompanhar pagamentos realizados.

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O **Barber Connect** é um sistema completo de gestão para barbearias, que integra diferentes funcionalidades. Ele permite o cadastro e gerenciamento de estabelecimentos, profissionais, clientes e serviços, além de possibilitar o agendamento e acompanhamento de atendimentos.

O sistema é composto por módulos interligados, garantindo consistência e integridade das informações.

4 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

4.1 Cadastro de Barbearia

O sistema permite o cadastro completo da barbearia, contendo:

- Nome;
- CNPJ;
- Telefone;
- Endereço;
- Horário de funcionamento;
- Foto do estabelecimento;
- Localização (latitude e longitude);
- Status de atividade;
- Data de criação.

O proprietário pode atualizar essas informações a qualquer momento.

4.2 Cadastro de Barbeiros

Cada barbearia poderá cadastrar seus barbeiros com os seguintes dados:

- Usuário vinculado;
- Barbearia associada;
- Especialidade;

- Descrição;
- Status ativo.

Também será possível gerenciar a disponibilidade do barbeiro, incluindo:

- Dias da semana disponíveis;
 - Horários de início e fim;
 - Controle de bloqueios (folgas, férias, etc.).
-

4.3 Cadastro de Usuários

Os usuários do sistema poderão se cadastrar informando:

- Nome;
- Email (único);
- Senha;
- Telefone;
- CPF;
- Data de nascimento;
- Status ativo;
- Data de criação.

O sistema também contempla controle de permissões por meio de papéis (roles), permitindo diferenciar clientes, barbeiros e administradores.

4.4 Sistema de Agendamento

O sistema permite a criação e gerenciamento de agendamentos com:

- Cliente;
- Barbeiro;
- Serviço;
- Data e hora;
- Status do agendamento;
- Observações.

Os usuários poderão:

- Agendar horários;
- Cancelar ou remarcar;
- Visualizar histórico.

Os administradores poderão:

- Confirmar agendamentos;
 - Gerenciar toda a agenda da barbearia.
-

4.5 Cadastro de Serviços

Cada barbearia poderá cadastrar serviços com:

- Nome;
 - Descrição;
 - Preço;
 - Duração estimada;
 - Associação com barbeiros.
-

4.6 Dashboard de Barbearias

O sistema apresenta um painel com:

- Lista de barbearias disponíveis;
 - Informações detalhadas;
 - Filtros por localização e serviços.
-

4.7 Dashboard de Agendamentos

Os usuários terão acesso a:

- Histórico de agendamentos;
- Agendamentos ativos;
- Informações detalhadas de cada serviço;
- Opções de cancelamento e remarcação.

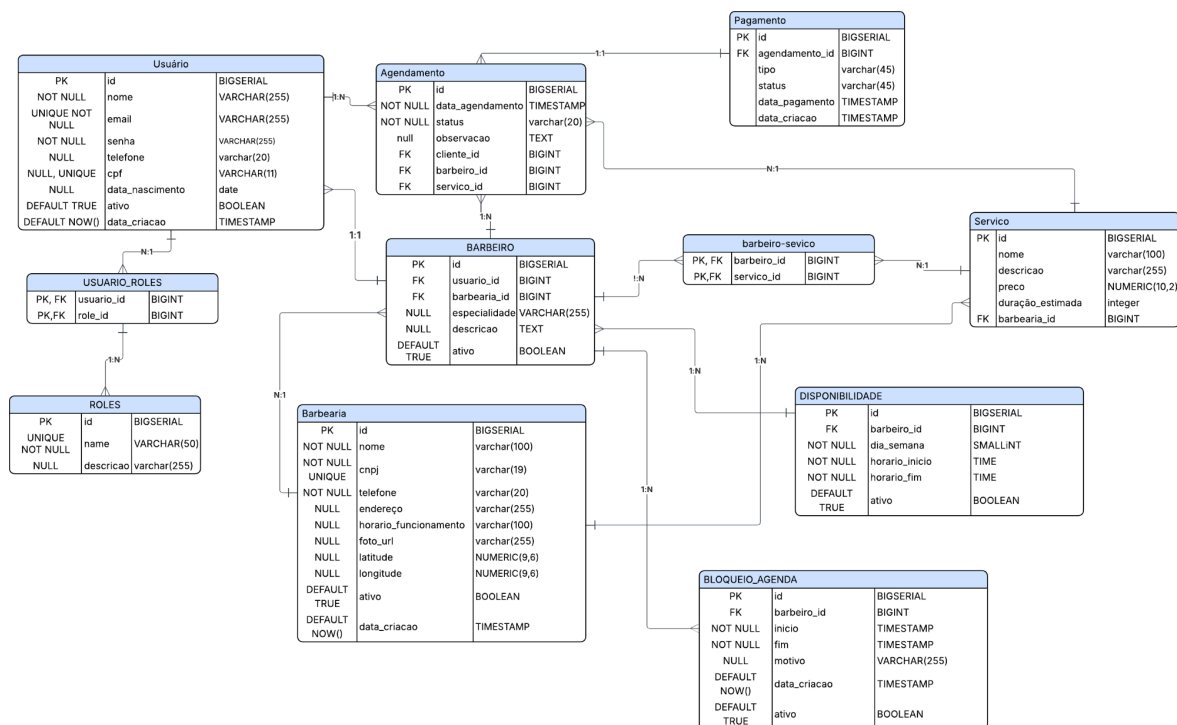
4.8 Controle de Pagamentos

O sistema registra pagamentos com:

- Tipo de pagamento;
 - Status;
 - Data do pagamento;
 - Data de criação;
 - Associação com o agendamento.
-

5 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O sistema foi estruturado com base em um modelo relacional, conforme apresentado no diagrama.



5.1 Entidades Principais

Usuário

Armazena dados dos usuários do sistema.

Atributos:

- id (PK)
 - nome
 - email (único)
 - senha
 - telefone
 - cpf
 - data_nascimento
 - ativo
 - data_criacao
-

Roles

Define os tipos de usuários.

Atributos:

- id (PK)
 - name (único)
 - descricao
-

Usuario_Roles

Tabela de associação entre usuários e papéis.

Atributos:

- usuario_id (PK, FK)
 - role_id (PK, FK)
-

Barbearia

Armazena informações das barbearias.

Atributos:

- id (PK)

- nome
 - cnpj (único)
 - telefone
 - endereço
 - horario_funcionamento
 - foto_url
 - latitude
 - longitude
 - ativo
 - data_criacao
-

Barbeiro

Representa os profissionais.

Atributos:

- id (PK)
 - usuario_id (FK)
 - barbearia_id (FK)
 - especialidade
 - descricao
 - ativo
-

Serviço

Define os serviços oferecidos.

Atributos:

- id (PK)
 - nome
 - descricao
 - preco
 - duracao_estimada
 - barbearia_id (FK)
-

Barbeiro_Servico

Relacionamento N:N entre barbeiros e serviços.

Atributos:

- barbeiro_id (PK, FK)
 - servico_id (PK, FK)
-

Agendamento

Controla os agendamentos.

Atributos:

- id (PK)
 - data_agendamento
 - status
 - observacao
 - cliente_id (FK)
 - barbeiro_id (FK)
 - servico_id (FK)
-

Pagamento

Registra os pagamentos.

Atributos:

- id (PK)
 - agendamento_id (FK)
 - tipo
 - status
 - data_pagamento
 - data_criacao
-

Disponibilidade

Define horários disponíveis dos barbeiros.

Atributos:

- id (PK)
 - barbeiro_id (FK)
 - dia_semana
 - horario_inicio
 - horario_fim
 - ativo
-

Bloqueio_Agenda

Define indisponibilidades.

Atributos:

- id (PK)
 - barbeiro_id (FK)
 - inicio
 - fim
 - motivo
 - data_criacao
 - ativo
-

6 REGRAS DE NEGÓCIO

- Um usuário pode possuir múltiplos papéis;
- Um barbeiro pertence a apenas uma barbearia;
- Um barbeiro pode executar vários serviços;
- Uma barbearia precisa de validação de autenticidade para iniciar os atendimentos.
- Um serviço pode ser realizado por vários barbeiros;
- Um agendamento pertence a um cliente, barbeiro e serviço;
- Um agendamento pode possuir um pagamento;
- Horários devem respeitar disponibilidade e bloqueios;

- Não se pode ter conflito de horários entre os agendamentos.
 - O cancelamento de um agendamento só pode ser feito com até 2h de antecedência da data e horário marcado.
 - Emails e CNPJs devem ser únicos no sistema.
-

7 TECNOLOGIAS

Para garantir a escalabilidade, segurança e robustez do **Barber Connect**, a arquitetura foi baseada em tecnologias de mercado amplamente utilizadas em sistemas distribuídos e de alto desempenho.

7.1 Backend

O desenvolvimento da API foi realizado utilizando a linguagem **Java 21**. O ecossistema principal é composto por:

- **Spring Boot 4.0.6:** Framework base para a criação de microserviços e APIs RESTful, facilitando a configuração e o deploy da aplicação.
- **Apache Maven:** Utilizado para a gestão de dependências e automação do build do projeto.
- **Dependências Principais:**
 - **Spring Data JPA:** Para abstração da camada de persistência e facilidade em consultas SQL.
 - **Spring Security:** Implementação de autenticação e autorização baseada em Roles (RBAC).
 - **Spring Validation:** Para validação de regras de negócio diretamente nas requisições (como CPF, CNPJ e campos obrigatórios).
 - **Spring Web:** Para construção dos endpoints REST.
 - **SpringDoc OpenAPI (Swagger):** Documentação automatizada da API para facilitar o consumo pelo frontend ou parceiros.
 - **Lombok:** Para redução de código boilerplate (getters, setters, construtores).

- **PostgreSQL Driver:** Para conexão e comunicação com o banco de dados.
- **DevTools:** Para agilizar o ciclo de desenvolvimento com *hot swap*.

7.2 Banco de dados e infraestrutura

O armazenamento dos dados é realizado no PostgreSQL, escolhido por sua robustez e conformidade ACID, essencial para o controle de agendamentos.

- **PostGIS (postgis/postgis:15-3.3):** Foi utilizada uma extensão espacial para o PostgreSQL que permite o armazenamento de dados geográficos (latitude e longitude) de forma nativa. Isso possibilita a realização de cálculos complexos de proximidade diretamente no banco de dados, permitindo que os usuários encontrem barbearias próximas de sua localização atual.
- **pgAdmin:** Ferramenta de interface gráfica utilizada para a administração, modelagem e consulta dos dados de forma visual.
- **Docker e Docker-Compose:** Toda a infraestrutura de banco de dados e ferramentas de gestão foi containerizada. O uso do Docker garante que o ambiente de desenvolvimento seja idêntico ao de produção, facilitando a configuração do projeto para todos os membros da equipe através de um único comando.

7.3 Repositório e Controle de Versão

Todo o código fonte, configurações de infraestrutura e documentação inicial estão centralizados no GitHub.

- **Link do Repositório:** [Github](#)

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema **Barber Connect** apresenta uma solução robusta e eficiente para modernizar a gestão de barbearias, substituindo processos manuais por um sistema digital integrado. Com funcionalidades completas e estrutura bem definida, o sistema contribui para a organização do negócio, melhoria da experiência do cliente e aumento da produtividade.

Além disso, sua modelagem de banco de dados garante escalabilidade e integridade das informações, possibilitando futuras expansões e integrações com outras tecnologias.